

Relaciones entre la adicción al teléfono inteligente, la calidad del sueño y la depresión en universitarios peruanos: análisis mediante un modelo PLS-SEM

Max A. Huaranja^{1*} <https://orcid.org/0000-0001-9785-1415>
Arminda Tirado¹ <https://orcid.org/0000-0002-2582-7181>
Iván D. Soto¹ <https://orcid.org/0000-0002-4928-8362>
Lucía E. Valdez² <https://orcid.org/0000-0001-9790-3959>

¹ Escuela de Posgrado, Universidad Peruana Unión, Lima, Perú, Km 19.5, Carretera Central, Ñaña, Lurigancho, Lima, Perú (correo-e: maxhuaranja@upeu.edu.pe; armindatirado@upeu.edu.pe; ivansoto@upeu.edu.pe)

² Facultad de Psicología, Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, Perú, Av. Óscar R. Benavides (ex-Colonial) 450; Lima, Perú (correo-e: lvaldez@unfv.edu.pe)

* Autor a quien debe ser dirigida la correspondencia

Recibido Ene. 30, 2025; Aceptado Mar. 31, 2025; Versión final May. 31, 2025, Publicado Dic. 2025

Resumen

La presente investigación examina las relaciones entre la adicción al teléfono inteligente, la calidad del sueño y la depresión en universitarios. El enfoque es cuantitativo, con un diseño explicativo y transversal. Se emplea el modelo de ecuaciones estructurales con mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM), que permite estimar las relaciones del modelo teórico propuesto. La muestra está conformada por 245 estudiantes peruanos. Se utilizan tres cuestionarios estandarizados, validados en estudios previos y aplicados a poblaciones universitarias. Los resultados confirman relaciones estadísticamente significativas y positivas entre los constructos analizados. Se concluye que una mayor adicción al teléfono inteligente se asocia con una peor calidad del sueño y niveles más elevados de depresión, lo que resalta la necesidad de intervenciones que fomenten un uso equilibrado de estos dispositivos para preservar el bienestar psicológico de los estudiantes.

Palabras clave: adicción al teléfono inteligente; calidad del sueño; depresión; estudiantes universitarios; PLS-SEM

Relationship between smartphone addiction, sleep quality, and depression among Peruvian university students: analysis using a PLS-SEM model

Abstract

The present research study examines the relationships between smartphone addiction, sleep quality, and depression among university students. The approach is quantitative, with an explanatory and cross-sectional design. The partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) is applied, which allows estimating the relationships of the proposed theoretical model. The sample consists of 245 Peruvian students. Three standardized questionnaires, validated in previous studies, and applied to university populations, are used. The results confirm statistically significant and positive relationships between the analyzed constructs. It is concluded that greater smartphone addiction is associated with poorer sleep quality and higher levels of depression, highlighting the need for interventions that promote the balanced use of these devices to preserve the psychological well-being of students.

Keywords: smartphone addiction; sleep quality; depression; college students; PLS-SEM

INTRODUCCIÓN

La adicción al teléfono inteligente es un problema emergente en la sociedad moderna, particularmente entre los jóvenes. Estos dispositivos brindan múltiples beneficios y han cambiado la forma en que las personas se comunican, acceden a la información y se entretienen (Meng et al., 2022). Diversas investigaciones indican que esta problemática impacta a una proporción significativa de estudiantes universitarios, con cifras que varían entre el 49 % en Tailandia (Chinwong et al., 2022), el 47.9 % en Malasia (Said et al., 2022) y hasta el 59 % en Egipto (Okasha et al., 2022). Este fenómeno tiene impactos negativos en la salud física y mental. En el caso de los estudiantes, estos efectos se intensifican debido a su dependencia tecnológica y estilo de vida (Ratan et al., 2021). Puede alterar los patrones de sueño, contribuir al desarrollo de trastornos de ansiedad, depresión, problemas neurológicos y complicaciones musculoesqueléticas. Además, en el ámbito educativo, esta adicción influye negativamente en el rendimiento académico, disminuye la autoestima y fomenta la procrastinación (Achangwa et al., 2023; Sanusi et al., 2022).

Estos impactos negativos se manifiestan particularmente en la calidad del sueño y la salud mental. Estudios previos han demostrado que el uso excesivo de los teléfonos inteligentes interfiere con la calidad del sueño, lo que contribuye al deterioro del bienestar psicológico y al desarrollo de síntomas depresivos (Kaya et al., 2020; Nikolic et al., 2023). Además, la disminución de la calidad del sueño se asocia con efectos negativos similares en la salud mental (Kim y Lee, 2022). Las repercusiones ocasionadas por la adicción al teléfono inteligente en la salud del estudiantado universitario aún no han sido suficientemente comprendidas, a pesar de su análisis en estudios internacionales (Achangwa et al., 2023). En Perú, el uso de estos dispositivos se ha incrementado en los últimos años, especialmente entre los estudiantes universitarios. Debido a su estilo de vida y alta dependencia tecnológica, esta población es vulnerable a los efectos nocivos de estos dispositivos. Sin embargo, no existen investigaciones locales que utilicen técnicas estadísticas avanzadas, como el modelado de ecuaciones estructurales PLS-SEM.

Por ello, el presente artículo tiene como objetivo determinar la relación entre la adicción a los teléfonos inteligentes, la calidad del sueño y la presencia de síntomas de depresión en estudiantes universitarios peruanos, utilizando el modelado de ecuaciones PLS-SEM. Los hallazgos brindarán información explicativa que puede contribuir a comprender las relaciones entre las variables estudiadas y; servirán de base para futuras investigaciones o propuestas de intervención orientadas al uso adecuado del teléfono inteligente, la mejora del sueño y el bienestar psicológico del estudiantado.

OTROS ANTECEDENTES

En los últimos años, la adicción al teléfono inteligente ha surgido como un tema relevante en el ámbito de la salud, debido a su impacto en el bienestar físico y psicológico. Este fenómeno se caracteriza por un comportamiento compulsivo, impulsado por un uso excesivo y sin control. Desde una perspectiva psicológica, se interpreta como una forma de automedicación para manejar emociones negativas, situación que lleva a un ciclo de tolerancia y síntomas de abstinencia asociados a la ansiedad y la depresión (Elhai et al., 2017).

Adicción al teléfono inteligente

Se refiere al uso excesivo y perjudicial de estos dispositivos por parte de las personas (Nikolic et al., 2023). Constituye una forma emergente de adicción en la era digital que impacta negativamente en la salud humana, manifestándose en diversas alteraciones psicológicas y físicas (Alwazzeh et al., 2024). Genera síntomas de abstinencia, tolerancia y malestar psicológico cuando no se tiene acceso al dispositivo, que simultáneamente afecta negativamente las funciones sociales, académicas y ocupacionales (James et al., 2023; Yim, 2017). Esta conducta se caracteriza por patrones como la revisión frecuente de las notificaciones, el uso prolongado y la dificultad para regular el tiempo dedicado al dispositivo (James et al., 2023). Actualmente, las adicciones conductuales, excepto el juego, no se encuentran reconocidas como trastornos independientes en manuales diagnósticos como el DSM-V (Sanz et al., 2017). No obstante, la evidencia acumulada indica que el uso excesivo de teléfonos inteligentes puede cumplir los criterios de conducta adictiva (Wolf y Wolf, 2020). Diversos estudios aportan evidencia empírica que respalda esta postura, especialmente en universitarios (Aldana-Zavala et al. 2021).

Calidad del sueño

Se refiere a la satisfacción que experimenta una persona durante el proceso de sueño, incluyendo la iniciación del descanso, el tiempo necesario para conciliarlo, la duración y los despertares nocturnos. Factores fisiológicos y psicológicos, junto con el ambiente circundante, ejercen una influencia (Nelson et al., 2022). Esta calidad está asociada al sueño eficiente, aunque no esté vinculada a las fases específicas del sueño, lo que sugiere que su interpretación puede diferir (Krystal y Edinger, 2008). Estas diferencias también se reflejan entre quienes sufren de insomnio y quienes tienen un sueño adecuado. Ambos grupos consideran que la sensación de fatiga al despertarse durante el día es un indicador clave de una calidad de sueño deficiente (Harvey et al., 2008). Esta condición puede ser un signo de enfermedades o trastornos del sueño y está

estrechamente vinculada con problemas de salud física y mental. Es frecuente entre los estudiantes, quienes a menudo presentan alteraciones en la calidad del sueño y horarios de sueño irregulares (Fabbri et al., 2021).

Depresión

El modelo cognitivo de Beck plantea la tríada cognitiva que sostiene que los individuos en estado de depresión albergan pensamientos negativos y automáticos acerca de sí mismos, el mundo y el futuro (Beshai et al., 2012). Este enfoque se centra principalmente en la sintomatología depresiva, al destacar los perfiles cognitivos específicos que distinguen los estados depresivos (Beshai et al., 2012; Beck y Clark, 2021). En cuanto a los síntomas, los signos emocionales, como el pesimismo y la autopercepción de fracaso, afectan directamente los procesos mentales, mientras que síntomas físicos como el insomnio y la fatiga son frecuentes en los cuadros depresivos (De Miranda Azevedo et al., 2014). En conjunto, la depresión afecta tanto la mente como el cuerpo, generando alteraciones en los sistemas metabólicos e inmunológicos. Además, tiene un impacto profundo en la función psicosocial y el bienestar general, siendo considerada uno de los principales motivos de discapacidad en el mundo (Malhi y Mann 2018).

Desarrollo de las hipótesis

La adicción a los teléfonos inteligentes se ha convertido en un fenómeno alarmante entre los estudiantes universitarios, debido a sus consecuencias negativas en el ámbito psicológico, físico, social y académico (Meng et al., 2022; Sanusi et al., 2022). En este contexto, el estudio explora la relación entre la adicción al teléfono inteligente, la calidad del sueño y los síntomas de depresión con el objetivo de comprender el impacto de las tecnologías digitales en el bienestar psicosocial y físico de los jóvenes universitarios. Por ello, la presente investigación se propone evaluar las hipótesis que se formulan a continuación.

Adicción al teléfono inteligente y calidad del sueño

La adicción a los teléfonos inteligentes está fuertemente vinculada a problemas para conciliar el sueño. Esto se debe, en parte, a la luz azul emitida por las pantallas, la cual altera los ritmos circadianos al retrasar la sensación de sueño e inhibir la producción de melatonina. Además, la estimulación cognitiva generada por el uso de estos dispositivos mantiene el cerebro alerta, dificultando la transición hacia un sueño reparador y afectando la calidad de descanso (Heo et al., 2017; Ozcan y Acimis, 2021). A partir de ello, se plantea la siguiente hipótesis: Hipótesis 1 (H1): La adicción al teléfono inteligente se relaciona con la calidad del sueño en los universitarios peruanos.

Adicción al teléfono inteligente y depresión

La interferencia cognitiva surge de pensamientos autoorientados, como la preocupación y la obsesión, que pueden afectar negativamente tanto el rendimiento académico como las relaciones sociales al convertirse en distracciones que interfieren con el sistema de memoria de trabajo. Este fenómeno cobra relevancia en el caso de la adicción al teléfono inteligente debido a la compulsión por utilizarlo, incluso en situaciones que requieren calma. Estos comportamientos provocan ansiedad y patrones de pensamiento que afectan la calidad del sueño, además de desencadenar síntomas depresivos (Achangwa et al., 2023; Elhai et al., 2017). La capacidad de los teléfonos inteligentes para captar nuestra atención, especialmente antes de dormir, actúa como un desencadenante de esta interferencia cognitiva. Esto sugiere que estos dispositivos fomentan pensamientos disruptivos que generan síntomas depresivos, especialmente en los estudiantes, un grupo vulnerable (Kunt et al., 2020). Con base en lo anterior, se plantea la siguiente hipótesis: Hipótesis 2 (H2): La adicción al teléfono inteligente se relaciona con la depresión en los universitarios.

Calidad del sueño y depresión

El sueño inadecuado puede actuar tanto como precursor como un síntoma de la depresión. Esta relación es bidireccional y compleja y se vincula con las alteraciones en la arquitectura del sueño, como trastornos en la fase REM y la disminución del sueño de ondas lentas. Además, la depresión se asocia con alteraciones en la duración y calidad del sueño, como una disminución en la duración, despertares nocturnos y dificultad para conciliarlo. Dormir menos de siete horas se ha asociado con una mayor manifestación de sintomatología depresiva (Riemann et al., 2001; Tsuno et al., 2005). Con base en estudios previos, se plantea la siguiente hipótesis: Hipótesis 3 (H3). La calidad del sueño se correlaciona con la depresión en los universitarios.

En la figura 1, se sintetizan las relaciones teóricas propuestas en las hipótesis formuladas en el estudio. En este modelo explicativo, la adicción al teléfono inteligente y la calidad del sueño se plantean como variables independientes, mientras que la depresión se constituye como variable dependiente. El modelo fue concebido a partir de las hipótesis derivadas del marco teórico y se validó a través del análisis de PLS-SEM, el cual facilita examinar las relaciones directas entre los constructos.

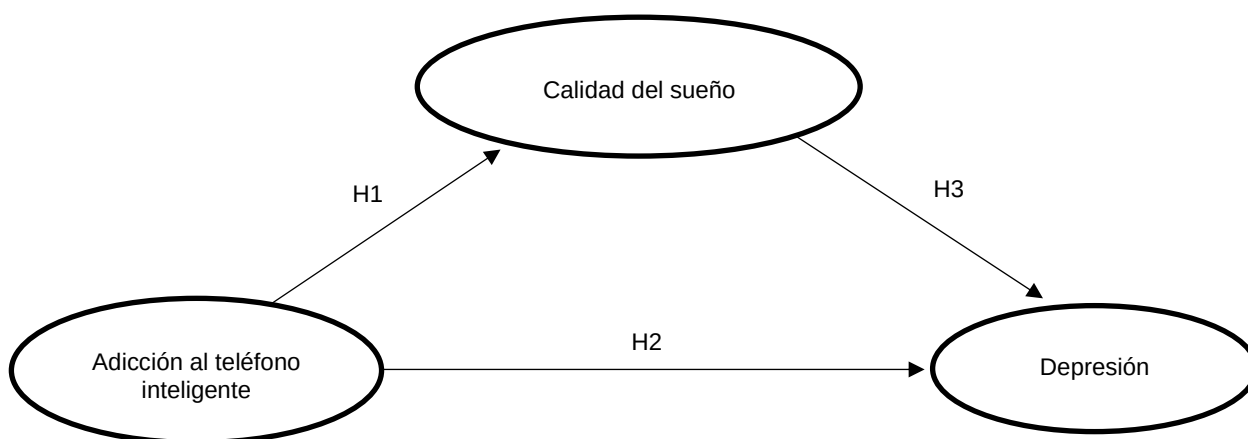


Fig. 1. Modelo conceptual explicativo

METODOLOGÍA

El estudio adopta un enfoque cuantitativo, basado en el análisis de datos numéricos mediante métodos estadísticos. Se clasifica como un estudio explicativo, ya que examina modelos que explican las relaciones entre variables basadas en una teoría subyacente. Además, el diseño es transversal, pues los datos se recogieron en un único punto temporal (Ato et al., 2013). Este modelo se ilustra en la Figura 1 y se valida a través del método PLS-SEM, teniendo como variables independientes la adicción al teléfono inteligente y la calidad del sueño, mientras que la depresión se considera variable dependiente.

Población y muestra

La población incluye estudiantes universitarios peruanos de ciencias estadísticas, empresariales y económicas, invitados a participar. El cuestionario se distribuyó digitalmente con el apoyo de docentes y directivos universitarios. Se utilizó un muestreo por conveniencia, compuesto por 245 estudiantes que aceptaron participar voluntariamente. El enfoque de muestreo es adecuado, ya que PLS-SEM permite obtener estimaciones válidas aún con tamaños de muestra pequeños, alcanzando niveles adecuados de poder estadístico (Hair et al., 2019).

Instrumentos

Para recolectar los datos necesarios, se emplearon tres instrumentos diseñados para evaluar la adicción a los teléfonos inteligentes, la calidad del sueño y la sintomatología depresiva en los participantes.

(i) La Escala de Adicción a Teléfonos Inteligentes, versión corta (SAS-SV), fue elaborada y validada para evaluar la adicción a estos dispositivos mediante autoinformes. El cuestionario se compone de 10 ítems calificados en una escala Likert de 1 a 6, con una puntuación total que varía entre 10 y 60 puntos (Kwon et al., 2013). Además, este instrumento ha presentado propiedades psicométricas sólidas en diferentes contextos de poblaciones de estudiantes universitarios. Diversos estudios han confirmado su fiabilidad interna, con alfas de Cronbach superiores a 0.80 (Servidio et al., 2023; Noyan et al., 2015). Asimismo, ha demostrado validez de constructo mediante el análisis factorial confirmatorio y validez concurrente al correlacionarse con otras medidas de adicciones digitales (Mokhtarina et al., 2023);

(ii) El Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh (PSQI) evalúa la calidad y las alteraciones del sueño considerando el mes previo a la evaluación. Se compone de 19 ítems agrupados en 7 componentes: latencia del sueño, eficiencia del sueño, percepción subjetiva de la calidad del sueño, uso de medicamentos para dormir, duración del sueño, alteraciones del sueño y problemas diurnos asociados. Cada componente se puntúa entre 0 y 3 puntos, donde los valores más altos reflejan mayores problemas de sueño (Buysse et al., 1989). La puntuación general se interpreta de la siguiente manera: de 0 a 4 indica que no hay problemas de sueño, de 5 a 7 sugiere la necesidad de atención médica, de 8 a 14 señala la necesidad de tratamiento médico, y 15 o más puntos refleja un trastorno del sueño grave. Respecto a sus propiedades psicométricas, ha demostrado su fiabilidad, con alfa de Cronbach entre 0.608 y 0.736 en poblaciones de estudiantes universitarios. Además, la validez convergente fue significativa (Aloba et al., 2007; Manzar et al., 2015); y

(iii) El Inventario de Depresión de Beck BDI-II evalúa la sintomatología y la gravedad de los síntomas asociados con la depresión. El instrumento comprende dos dimensiones: somático-motivacional y cognitivo-afectivo, distribuidas en 21 ítems. Evalúa la situación de las dos semanas previas a su aplicación. Cada ítem presenta cuatro opciones de respuesta, que van desde cero, para síntomas leves, hasta tres para los más graves. La puntuación total varía entre 0 y 63 puntos. Si una persona elige más de una opción en el mismo

ítem, se considera la opción con la mayor severidad. Este instrumento ha presentado sólidas propiedades psicométricas en poblaciones estudiantiles de diferentes contextos culturales. Además, ha demostrado altos niveles de consistencia interna, reportando coeficientes alfas de Cronbach superiores a 0.87 (Maldonado-Avenida et al., 2023; Hasan y Khan, 2025). Asimismo, su validez de constructo ha sido respaldada mediante análisis factorial confirmatorio (Aranda et al., 2015).

Procedimientos

En el marco de esta investigación, se emplearon cuestionarios previamente validados. Sin embargo, antes de la administración, se realizó una validación de contenido mediante la revisión de tres especialistas que evaluaron la pertinencia y adecuación de los ítems en relación con los objetivos del estudio, asegurando la relevancia y coherencia de los instrumentos. Posteriormente, se realizó una prueba piloto dirigida a 30 estudiantes, para lo cual se utilizó el alfa de Cronbach para determinar la confiabilidad de los instrumentos. Los resultados mostraron coeficientes de confiabilidad de 0.851 para la SAS-SV, 0.907 para el PSQI y 0.930 para el BDI-II. Estos valores indican que todos los instrumentos presentaron una consistencia interna de buena a excelente.

Para garantizar el consentimiento informado, los cuestionarios incluían una sección que explicaba el objetivo del estudio, la confidencialidad y la voluntariedad. Debido a las restricciones en el contexto de la pandemia de la COVID-19, los cuestionarios fueron administrados electrónicamente a través de la plataforma Google Forms. El tiempo estimado para completar cada cuestionario es de aproximadamente 20 minutos. Los datos recopilados se analizaron mediante el software SmartPLS 4.0, basado en el método de modelado PLS-SEM, que se seleccionó por su utilidad para evaluar modelos complejos y su aplicación en contextos de investigación social y conductual.

Análisis de los datos

La teoría de la medición específica describe el proceso para medir las variables latentes, también denominadas constructos. Existen dos enfoques para medir variables no observables: reflectivo y formativo. Este estudio emplea el enfoque reflectivo, en el cual las flechas parten desde el constructo hacia las variables indicadoras, ya que el constructo determina la medición y la covariación de estas (Sarstedt et al., 2019).

El método PLS-SEM utiliza un modelo compuesto que describe los constructos como una combinación lineal de ítems, considerando la varianza total. Emplea exclusivamente el estimador PLS y sigue una lógica de regresión múltiple por partes (OLS), procesando el modelo externo antes de pasar al interno en un proceso iterativo destinado a optimizar la predicción. Este método maximiza la varianza explicada en las variables endógenas, funcionando bien sin supuestos estrictos sobre la escala de datos, la distribución o el tamaño de la muestra; por ello, es ideal para muestras de diversos tamaños y distribuciones. Como método no paramétrico, también estima los errores estándar e intervalos de confianza mediante la técnica de bootstrapping, aunque la adecuación de los índices de ajuste aún es objeto de debate. Por lo tanto, cuando los indicadores de un concepto cumplen con los niveles recomendados de fiabilidad y validez, los resultados obtenidos con CB-SEM y PLS-SEM tienden a ser muy similares (Hair et al., 2021).

PLS-SEM permite comprender relaciones complejas al explorar ampliaciones teóricas, orientando su uso a investigaciones exploratorias para el desarrollo de teorías innovadoras. Se ha consolidado como una herramienta estándar para el análisis de relaciones complejas entre variables observadas y latentes. Además, equilibra la explicación y la predicción en investigaciones contemporáneas (Hair et al., 2022).

Modelo externo

Este modelo tiene como propósito validar la confiabilidad y precisión de los indicadores conceptuales, respaldando así la inclusión de variables latentes en el modelo estructural (Becker et al., 2023).

Fiabilidad del indicador

La evaluación de un modelo reflectivo consiste en un análisis detallado de las cargas externas. Si estas presentan valores significativos dentro del constructo, se puede asumir que los indicadores reflejan múltiples paralelismos que ejercen influencia sobre el constructo. A veces, se alude a la magnitud de la carga externa como un indicador de confiabilidad. Se debe tener cuidado con la eliminación inmediata de aquellos indicadores que presenten una carga externa inferior a 0.70, ya que esto requiere un análisis exhaustivo de las implicancias de la supresión (Hair et al., 2022). Por lo general, las cargas externas que oscilan entre 0.40 y 0.70 deben eliminarse únicamente si su exclusión mejora significativamente la fiabilidad de la coherencia interna o validez convergente más allá del nivel sugerido. Además, es esencial analizar cómo la eliminación del indicador afecta la validez de contenido del constructo (Becker et al., 2023). En este estudio, se adoptó el criterio de eliminar los indicadores con carga factorial inferior a 0.6 y reevaluar el ajuste del modelo tras su eliminación.

Fiabilidad de consistencia interna

Se utiliza el alfa de Cronbach (α), el cual es considerado un estándar para evaluar la fiabilidad basándose en las intercorrelaciones entre los ítems del constructo. Aunque PLS-SEM prioriza la fiabilidad individual de los indicadores, el alfa de Cronbach presenta ciertas limitaciones teóricas. Por esta razón, se considera más adecuado utilizar la fiabilidad compuesta (ρ_c). Esta métrica de fiabilidad tiene en cuenta las cargas externas de las variables indicadoras. Tanto el α como ρ_c varían de 0 a 1, y para estudios exploratorios a menudo se consideran valores entre 0.70 y 0.90 como satisfactorios. Sin embargo, valores superiores a 0.95 comprometen la validez de contenido. Aunque el alfa de Cronbach tiende a ser cauteloso en su estimación, la métrica de fiabilidad compuesta puede ser más liberal. Adicionalmente, el coeficiente de fiabilidad (ρ_A) se emplea como métrica complementaria y suele tener valores intermedios entre la ρ_c y el α (Hair et al., 2019).

Validez convergente

Es el grado en que una métrica está relacionada favorablemente con otras mediciones que evalúan el mismo constructo. La variación media extraída (AVE, por sus siglas en inglés) es una estadística comúnmente empleada para evaluar esta validez en el nivel de constructo. Un valor igual o superior a 0.50 se considera adecuado (Cheung et al., 2024).

Validez Discriminante

Evalúa la capacidad de un constructo para diferenciarse de otros, asegurando que refleje fenómenos únicos no representados por otros constructos en el modelo. Para evaluar esta validez se emplea el índice heterotrait-monotrait (HTMT), como una medida rigurosa que compara las correlaciones entre indicadores de diferentes constructos (heterotrait) con las correlaciones entre indicadores del mismo constructo (monotrait). Una puntuación superior a 0.90, indica una falta significativa de validez discriminante, por lo que se recomienda un umbral de 0.85 (Henseler et al., 2015).

Modelo Interno

El modelo interno o estructural, representa las relaciones entre los constructos y las rutas que conectan las variables latentes, mostrando la interacción entre sí dentro del modelo general (Becker et al., 2023).

Colinealidad

Para evaluar y prevenir problemas de colinealidad en el modelo estructural, se utiliza el factor de inflación de varianza (VIF). Generalmente, se considera aceptable que los valores de VIF sean menores de 5, aunque lo ideal es que no superen 3 (Becker et al., 2023).

Relaciones estructurales

Al ejecutar PLS-SEM, se estiman las conexiones, conocidas como coeficientes de trayectoria (β) que representan las relaciones entre las variables latentes y se estandarizan con valores entre -1 y +1. Los valores cercanos a +1 implican correlaciones positivas, mientras que valores cercanos a -1 reflejan correlaciones negativas fuertes. Los coeficientes cercanos a 0 sugieren correlaciones débiles y generalmente no significativas. Sin embargo, la determinación de la importancia de los coeficientes debe basarse en el contexto específico del estudio, en lugar de depender de umbrales generalizables (Hair et al., 2022).

El PLS-SEM utiliza bootstrapping para lograr significancia desde una estadística no paramétrica. Utiliza el remuestreo aleatorio (con sustitución) de los datos originales. Esto permite analizar la variabilidad de las estimaciones de las relaciones estructurales bajo pequeñas fluctuaciones en los datos. Esta técnica robusta facilita la evaluación de la relevancia de las estimaciones (Streukens y Leroi-Werelds, 2016). Mediante esta técnica se calculan los intervalos de confianza (IC) utilizando percentiles ajustados por sesgo (BCa). Estos intervalos establecen un rango dentro del cual se encuentra el parámetro poblacional, considerando un nivel de confianza del 95 %. Para que una estimación sea considerada significativa, se recomienda que no incluya el valor cero. Es importante señalar que el valor t representa un parámetro que establece la interpretación de un coeficiente de trayectoria. Además, la hipótesis nula de ausencia de efecto se refuta cuando el valor empírico de t excede el valor crítico establecido de 1.96 para un nivel de significancia del 5 % (Hair et al., 2022).

Evaluación del poder explicativo del modelo

Describe la capacidad del modelo para ajustar los datos, cuantificando la fuerza de la asociación indicada por el modelo PLS. El coeficiente de determinación (R^2) se utiliza para medir el poder explicativo del modelo. Los valores R^2 varían entre 0 y 1, donde un valor alto indica un mayor poder explicativo. Sin embargo, un valor

extremadamente alto podría señalar un posible sobreajuste. En el contexto de las ciencias sociales, la evaluación del R^2 difiere significativamente de otros campos como las ciencias físicas o biológicas. Esto se debe a que los comportamientos y fenómenos sociales son complejos y variables. Los valores interpretativos son los siguientes: $R^2 \geq 0.75$, sustancial; $R^2 \geq 0.50$, moderado, y $R^2 \geq 0.25$, débil. Valores superiores a 0.90 pueden indicar un sobreajuste (Hair et al., 2019).

El f^2 , o tamaño del efecto, es una métrica que estima la magnitud del efecto de un constructo predictor sobre una variable endógena dentro del modelo. Este estadístico refleja el cambio en el R^2 cuando se prescinde de un constructo predecesor determinado. Las métricas tomadas en cuenta para evaluar el efecto son: $f^2 \geq 0.35$ efecto grande, $f^2 \geq 0.15$ medio y $f^2 \geq 0.02$ pequeño (Cohen, 1992).

Raíz de error cuadrático medio (RMSE)

El RMSE se utiliza para evaluar la precisión de las predicciones del modelo, midiendo la magnitud promedio del error en las predicciones. Es especialmente sensible a errores de gran magnitud y, mientras este valor se acerque más al cero, refleja una mayor precisión predictiva. Si bien no existe un umbral universalmente aceptado, este valor debe interpretarse junto a otras métricas de evaluación, como el Q^2 predict, o comparaciones con modelos de referencia, debido a que por sí solo no brinda una evaluación integral del desempeño predictivo del modelo (Shmueli et al., 2019). En consecuencia, en ciencias sociales, donde el comportamiento humano es más complejo y variable, estos valores suelen ser más altos, producto de la variabilidad y complejidad del comportamiento humano (Hair et al., 2021).

Valor Q^2 predict

El Q^2 predict también conocido como PLSpredict, evalúa la capacidad predictiva del modelo PLS-SEM. Un valor positivo sugiere que las predicciones del modelo PLS superan al punto de referencia más ingenuo. Ante los resultados con bajo poder predictivo, se deben explorar posibles explicaciones. Un valor mayor que cero se considera significativo. Los valores Q^2 predict ≥ 0.50 señalan una relevancia predictiva grande; Q^2 predict ≥ 0.25 , moderada, y Q^2 predict ≥ 0 , pequeña (Shmueli et al., 2019).

RESULTADOS

La Tabla 1 presenta los resultados relacionados con las variables demográficas y comportamentales de los participantes en el estudio. La distribución según disciplinas revela que la mayoría de los participantes pertenece a Gestión Empresarial (37.6 %), seguido de Estadística Informática (33.9 %) y Economía (28.6 %). El género femenino predomina en la muestra, representando el 58 %. Además, el 69.4 % de los participantes tiene entre los 21 y los 25 años un rango de edad particularmente relevante para investigar los efectos del uso de la tecnología en este grupo demográfico.

El tiempo diario de uso del teléfono inteligente presenta una media de 120 minutos, lo que evidencia hábitos digitales intensivos entre los participantes. Además, el nivel de adicción a los dispositivos móviles (AD) y la calidad del sueño (CS) presentan distribuciones variadas, con un dato preocupante, ya que el 8.2 % de los participantes tiene una adicción alta y el 21.6 % requiere atención médica por problemas de sueño. Asimismo, la prevalencia de síntomas de depresión (D) moderada a grave (30.7 %) resalta la necesidad de abordar cuestiones relacionadas con la salud mental.

Tabla 1. Descripción de las variables

Variable	Categoría	F	%	Mín.	Máx.	M	D. E.
Disciplina académica	Economía	70	28.6				
	Estadística informática	83	33.9				
	Gestión empresarial	92	37.6				
Género	Hombre	142	42				
	Mujer	103	58				
Edad	15-20	16	6.5	18	34	22.96	2.94
	21-25	170	69.4				
	26-30	53	21.6				
	31-35	6	2.4				

Tabla 1: continuación

Variable	Categoría	F	%	Mín.	Máx.	M	D. E.
Uso diario del teléfono inteligente	Minutos			30	480	177.39	95
	Alto	20	8.2	10	58	29.49	9.8
Adicción al teléfono inteligente	Regular	125	51				
	Bajo	100	40.8				
Horas de sueño diario	Hora			4	10	7.09	1.4
	Problema grave	6	2.4	0	17	4.58	3.98
Calidad del sueño	Tratamiento médico	36	14.7				
	Merece atención médica	53	21.6				
	Sin problema de sueño	150	61.2				
	Grave	31	12.7	0	40	14.9	10.09
Depresión	Moderada	44	18				
	Leve	43	17.6				
	No depresión	127	51.8				

Evaluación del modelo externo

La Tabla 2 indica que los ítems presentan cargas factoriales superiores al valor de 0.6. Sin embargo, se eliminaron algunos indicadores relacionados con la depresión debido a sus bajas cargas: desinterés en el sexo (0.1), sentimientos de castigo (0.3), pensamientos o impulsos suicidas (0.4) y sensación de fracaso (0.3). Este procedimiento de exclusión de ítems con bajas cargas factoriales resulta consistente con estudios previos que han empleado el BDI-II (Lemos et al., 2019). Todas las variables latentes evaluadas en este estudio parecen ser consistentes, ya que los valores α , ρ_A y ρ_C superan el umbral sugerido de 0.7, pero no superan 0.95. Además, los constructos tienen valores AVE mayores de 0.5, lo que confirma la validez convergente de las medidas utilizadas.

Tabla 2. Cargas externas del modelo

Variable/Indicador	Ítem	Cargas	α	ρ_A	ρ_C	AVE
Adicción al teléfono inteligente			0.812	0.897	0.912	0.510
Pérdida de tareas/actividades/trabajos debido al uso	AS1	0.634				
Problemas de concentración	AS2	0.745				
Dolor físico (muñecas, cuello, etc.)	AS3	0.675				
Incapacidad de estar sin el teléfono inteligente	AS4	0.759				
Sentimientos de impaciencia e inquietud	AS5	0.818				
Pensar constantemente en el teléfono inteligente	AS6	0.753				
Negarse a dejar de usar el teléfono inteligente	AS7	0.688				
Comprobación constante del teléfono inteligente	AS8	0.714				
Uso excesivo del teléfono inteligente	AS9	0.681				
Comentarios de personas cercanas sobre el uso excesivo	AS10	0.656				
Calidad del sueño			0.875	0.881	0.904	0.574
Calidad subjetiva	CS1	0.773				
Latencia	CS2	0.735				
Duración	CS3	0.634				
Eficiencia habitual	CS4	0.806				
Perturbaciones	CS5	0.769				
Utilización de medicación	CS6	0.730				
Disfunción durante el día	CS7	0.841				
Depresión			0.938	0.940	0.944	0.501
Tristeza	D1	0.633				
Pesimismo	D2	0.665				
Pérdida de placer	D4	0.680				
Sentimientos de culpa	D5	0.718				

Tabla 2: continuación

<i>Variable/Indicador</i>	<i>Ítem</i>	<i>Cargas</i>	α	ρ_A	ρ_C	<i>AVE</i>
Disconformidad con uno mismo	D7	0.750				
Autocrítica	D8	0.740				
Llanto	D10	0.656				
Agitación	D11	0.721				
Pérdida de interés	D12	0.752				
Indecisión	D13	0.743				
Desvalorización	D14	0.748				
Pérdida de energía	D15	0.737				
Cambios en los hábitos de sueño	D16	0.715				
Irritabilidad	D17	0.637				
Cambios en el apetito	D18	0.688				
Dificultad de concentración	D19	0.703				
Cansancio o fatiga	D20	0.708				

La Tabla 3 presenta las correlaciones entre los constructos, cuyos valores se encuentran por debajo del umbral de 0.85. Esto confirma la validez discriminante entre los constructos evaluados, lo que sugiere que cada uno mide conceptos distintos.

Tabla 3. Validez discriminante-HTMT

<i>Variables</i>	<i>Adicción al teléfono inteligente</i>	<i>Calidad del sueño</i>
Calidad del sueño	0.739	
Depresión	0.599	0.632

Evaluación del modelo interno

En la tabla 4 se observa que el valor VIF es considerablemente inferior al criterio de 3. Esto indica que no existe colinealidad entre los constructos analizados. Las relaciones del modelo estructural se estimaron mediante la técnica de bootstrapping, generando 5000 submuestras para mejorar la exactitud de la estimación con un nivel de significancia del 5 %. El modelo estructural evidenció relaciones significativas entre los constructos. Se identificó una relación fuerte entre la adicción al teléfono inteligente y la calidad del sueño ($\beta = 0.66$), así como una relación de baja intensidad entre la adicción al teléfono inteligente y la depresión ($\beta = 0.29$), y una relación moderada entre la calidad del sueño y la depresión ($\beta = 0.39$). Los valores del f^2 respaldan estas magnitudes: fue grande para la relación entre la adicción al teléfono inteligente y calidad del sueño ($f^2 = 0.77$), y pequeño para las relaciones entre la adicción al teléfono inteligente y la depresión ($f^2 = 0.08$), y entre la calidad del sueño y la depresión ($f^2 = 0.14$). En todos los casos, los intervalos de confianza excluyeron el cero, lo que respalda la significancia estadística de los hallazgos.

Tabla 4. Modelo estructural

<i>Hipótesis</i>	<i>VIF</i>	β	<i>t</i>	<i>IC (95 %)</i>		<i>p</i>	f^2	<i>Soporte</i>
H1: Adicción al teléfono inteligente - Calidad del sueño	1.000	0.661	18.531	0.570	0.718	0.000	0.774	Sí
H2: Adicción al teléfono inteligente - Depresión	1.774	0.299	4.684	0.168	0.421	0.000	0.083	Sí
H3: Calidad del sueño - Depresión	1.774	0.393	5.272	0.232	0.526	0.000	0.144	Sí

La Tabla 5 reporta los resultados correspondientes a las variables endógenas del modelo estructural: calidad del sueño y depresión. En este contexto, la adicción al teléfono inteligente se establece como variable exógena, ya que no es explicada por otro constructo dentro del modelo, por lo que actúa como predictor de la calidad del sueño y la depresión. Además, la calidad del sueño, aunque es endógena respecto de la adicción al teléfono inteligente, también actúa como variable exógena en relación con la depresión. Se observa que el valor R^2 para la calidad del sueño fue de 0.436, lo que indica que el 43.6 % de la varianza en esta variable puede explicarse por la adicción al teléfono inteligente. Para la depresión, fue de 0.398, lo que significa que el 39.8 % de la variación en depresión puede atribuirse tanto a la adicción a los teléfonos inteligentes como a la baja calidad del sueño. Ambos valores representan una capacidad explicativa moderada y aceptable en el ámbito de las ciencias sociales. Respecto al poder predictivo, el valor Q^2 predict fue de 0.428 para la calidad del sueño y de 0.298 para la depresión, lo que indica una relevancia predictiva moderada en ambos casos. Respecto a la precisión de las predicciones, el valor de RMSE para la calidad del sueño fue de 0.766 y para

la depresión de 0.843. Aunque estos valores son moderados, se consideran aceptables en el ámbito de las ciencias sociales, donde la variabilidad inherente al comportamiento humano puede incrementar los errores en las predicciones. Sin embargo, el valor más elevado de RMSE en la depresión sugiere un error promedio mayor en sus predicciones en contraste con la calidad del sueño, lo que sugiere una precisión predictiva menor en este constructo.

Tabla 5. Predicción del modelo

<i>Variable</i>	<i>R²</i>	<i>Q² predict</i>	<i>RMSE</i>
Calidad del sueño	0.436	0.428	0.766
Depresión	0.398	0.298	0.843

DISCUSIÓN

Los hallazgos obtenidos mediante el análisis PLS-SEM ofrecen una comprensión profunda sobre las interrelaciones entre la adicción al teléfono inteligente, la calidad del sueño y la depresión en universitarios. Este enfoque resulta especialmente valioso en investigaciones exploratorias, donde la complejidad y diversidad de las variables requieren métodos de análisis robustos y flexibles (Hair et al., 2019).

En cuanto a la hipótesis 1, los resultados muestran una relación positiva significativa entre la adicción al teléfono móvil y la calidad del sueño. Este resultado coincide con estudios que indican que el uso excesivo de los teléfonos inteligentes, especialmente antes de dormir, puede deteriorar la calidad del sueño. Esto puede atribuirse a la luz azul emitida por las pantallas, la cual interfiere con la producción de melatonina, una hormona fundamental para regular el sueño. Además, altera el ciclo circadiano, afectando el ritmo natural de sueño y vigilia. Como consecuencia, disminuye la cantidad de sueño profundo y reparador, lo que genera una calidad del sueño insuficiente (Heo et al., 2017; Kim y Lee, 2022). Estos hallazgos se pueden explicar según la teoría de la interferencia cognitiva. Desde esta perspectiva, los pensamientos autocentrados, como las preocupaciones y la reflexión constante, mantienen el cerebro en un estado de alerta, obstaculizando la conciliación del sueño. En este sentido, el constante estímulo que ofrecen los teléfonos inteligentes intensifica la interferencia cognitiva. Asimismo, los pensamientos intrusivos asociados con su uso pueden impedir el inicio del sueño (Kim y Lee, 2022).

Los resultados del estudio de Kim y Lee (2022), realizado con adolescentes coreanos, coinciden con los hallazgos de esta investigación. Estos autores encontraron que el uso excesivo del teléfono inteligente se asocia con una disminución en la satisfacción del sueño. Durante la pandemia de COVID-19, también se evidenció un incremento en el uso de dispositivos electrónicos y una correlación directa con la reducción de la calidad del sueño, atribuida al estrés y la ansiedad derivados de este contexto (Zhang et al., 2021).

Asimismo, estudios previos han señalado que la adicción al teléfono inteligente está significativamente relacionada con una calidad del sueño deficiente. Sanusi et al. (2022) evidenciaron que estudiantes universitarios de Nigeria con adicción a los teléfonos inteligentes presentaban una calidad del sueño notablemente inferior en comparación con aquellos que reportaron un uso moderado o bajo. De manera similar, Hasan et al. (2023), en los Emiratos Árabes Unidos, encontraron que la adicción al teléfono inteligente no solo afecta la calidad del sueño, sino que también está asociada con trastornos alimentarios, lo que indica un impacto amplio y multifacético en la salud de los estudiantes. Respecto con la hipótesis 2, los hallazgos confirman una correlación positiva entre la adicción al teléfono inteligente y los síntomas de depresión. Este hallazgo coincide con otros estudios previos que sugieren que la adicción a los teléfonos inteligentes puede contribuir al desarrollo de síntomas depresivos, particularmente en poblaciones jóvenes y vulnerables, como los estudiantes universitarios (Hasan et al., 2023; Heo et al., 2017).

El modelo de regulación de emociones de Gross (2002) proporciona un marco teórico relevante para comprender cómo la adicción al teléfono inteligente puede desencadenar síntomas depresivos. Según este modelo, las personas recurren a sus teléfonos móviles como una estrategia para gestionar emociones negativas. Sin embargo, en lugar de promover una reevaluación cognitiva positiva, el uso excesivo del teléfono móvil tiende a generar una represión emocional. Esta represión puede intensificar los sentimientos de ansiedad y depresión al no abordar las causas subyacentes del malestar emocional (Elhai et al., 2017; Gross, 2002).

El uso excesivo de teléfonos inteligentes disminuye las interacciones sociales presenciales, aumentando el sentimiento de soledad social, un factor conocido que contribuye a la depresión. Además, la constante comparación en redes sociales puede agravar las sensaciones de insatisfacción y baja autoestima, favoreciendo el desarrollo de un estado depresivo (Elhai et al., 2017). Esta problemática interfiere en actividades diarias importantes como el aprendizaje, el ejercicio físico y el establecimiento de relaciones

sociales significativas. Tales interrupciones provocan un deterioro en el bienestar general, e incrementan los niveles de estrés, lo que puede derivar en depresión (Achangwa et al., 2023).

Nuestros hallazgos coinciden con Kunt et al. (2020), quienes identificaron que estudiantes con adicción a estos dispositivos reportaban niveles más altos de depresión en comparación con aquellos con un uso más controlado. Kaya et al. (2020), identificaron resultados similares en universitarios de Turquía, donde la adicción al teléfono inteligente estaba correlacionada con un aumento en los síntomas depresivos. Estos estudios refuerzan la evidencia de que la relación entre la adicción al teléfono inteligente y la depresión es consistente en diferentes contextos culturales y demográficos.

En lo que concierne a la hipótesis 3, los hallazgos muestran una relación positiva moderada entre la calidad del sueño y la depresión. Este hallazgo es coherente con un cuerpo sustancial de literatura que demuestra la interrelación compleja y bidireccional entre estas variables, donde un sueño inadecuado puede actuar tanto como precursor de trastorno depresivo (Riemann et al., 2001; Tsuno et al., 2005; Kaya et al., 2020).

La depresión, por lo general, está asociada con alteraciones en los patrones de sueño, como una reducción en el sueño de ondas lentas e interrupciones en la etapa REM. Estas alteraciones afectan la calidad del sueño, intensificando los síntomas depresivos (Riemann et al., 2001). Además, investigaciones han demostrado que una calidad del sueño deficiente está estrechamente relacionada con un incremento en la gravedad de los síntomas depresivos. La privación de sueño afecta negativamente la capacidad para regular las emociones y la habilidad para manejar el estrés. Ambos factores son esenciales en el desarrollo y la intensificación de la depresión (Tsuno et al., 2005).

Los resultados de este estudio se alinean con investigaciones previas sobre el vínculo entre la calidad del sueño y la depresión. Tsuno et al. (2005) identificaron que los individuos con trastornos del sueño presentan una mayor prevalencia de síntomas depresivos. Riemann et al. (2001) han documentado que las alteraciones en las fases del sueño, particularmente en la fase REM, están asociadas con manifestaciones depresivas de mayor severidad. Adicionalmente, Kaya et al. (2020), establecieron la relación entre la calidad del sueño y los síntomas depresivos en estudiantes.

Nuestros hallazgos permiten comprender cómo la adicción a los teléfonos inteligentes puede comprometer tanto la calidad del sueño como la salud mental de los estudiantes. Esto resalta la necesidad de promover un uso equilibrado y responsable del teléfono inteligente, fomentando la gestión adecuada del tiempo y desarrollando campañas de concienciación sobre los riesgos asociados con la adicción a este dispositivo. Dichas acciones buscan disminuir el uso excesivo del teléfono inteligente, mejorar la calidad del sueño y, en última instancia, prevenir problemas asociados con esta problemática.

Aunque se lograron los objetivos planteados, este estudio no estuvo exento de limitaciones. La participación de los estudiantes universitarios fue limitada, lo que restringe la generalización de los hallazgos. Para superar esta limitación, se aconseja que futuros estudios incluyan muestras más grandes. Además, la inclusión de otras variables complementarias podría permitir un análisis más integral del fenómeno estudiado. Por último, se utilizaron cuestionarios autoadministrados, lo que podría afectar la precisión de las respuestas recopiladas. Aunque se implementaron protocolos para garantizar la confidencialidad y el anonimato de la participación voluntaria, esto podría haber reducido o magnificado la percepción de su adicción al teléfono móvil, la calidad del sueño o los síntomas depresivos.

CONCLUSIONES

Los hallazgos derivados del análisis PLS-SEM indican que la adicción al teléfono inteligente está vinculada con la calidad del sueño y los síntomas de depresión de los estudiantes universitarios peruanos. Se comprobó que una mayor adicción al teléfono inteligente conduce a una calidad del sueño más deficiente, la cual, a su vez, se relaciona con niveles más altos de depresión. Los hallazgos subrayan la relevancia de implementar estrategias efectivas que promuevan un uso más adecuado de los teléfonos inteligentes, contribuyendo al bienestar emocional y físico de los estudiantes.

En términos teóricos, este estudio amplía la comprensión del impacto negativo del uso excesivo del teléfono móvil sobre la calidad del sueño y el estado depresivo. Además, sienta las bases para futuros desarrollos teóricos que incorporen diversos factores de riesgo y protección asociados con esta problemática.

Los resultados evidencian la necesidad urgente de adoptar medidas que reduzcan la adicción de los teléfonos inteligentes. Es recomendable desarrollar campañas de sensibilización sobre los riesgos asociados al uso excesivo de teléfonos inteligentes, junto con la enseñanza de técnicas para la gestión del tiempo y estrategias orientadas a mejorar la calidad del sueño. También resulta fundamental que las instituciones educativas implementen regulaciones para limitar el empleo de estos dispositivos en determinados momentos del día,

particularmente antes de dormir. Además, es esencial promover actividades que favorezcan el contacto social presencial y la práctica regular de actividad física.

Por último, es imprescindible la colaboración entre entidades educativas, especialistas en tecnología y responsables políticos para la implementación de programas que promuevan un uso prudente de la tecnología y favorezcan el bienestar de los estudiantes. Además, el desarrollo de herramientas digitales que permitan a los estudiantes monitorear y autorregular su uso de teléfonos inteligentes puede constituir una estrategia eficaz para atenuar las repercusiones adversas vinculadas con la utilización excesiva.

DECLARACIÓN DE INTERESES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN

Los autores declaran no tener relación comercial con otras personas u organizaciones que pudiera ser declarada como conflicto de intereses. Igualmente, no existen fuentes de financiación que comprometan la veracidad de los resultados o que puedan influir de manera inapropiada en ellos.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y USO DE IA

Se declara que todas las afirmaciones, opiniones y datos contenidos en este artículo son responsabilidad exclusiva de sus autores, y no del CIT ni de sus editores. En particular declaran haber hecho uso supervisado de herramientas de inteligencia artificial (IA) por lo que los textos no se consideran plagiados y sino propios de los autores, para efectos de propiedad intelectual. Por ello liberan de toda responsabilidad ética y legal a los editores o al CIT.

REFERENCIAS

- Achangwa, C., Ryu, H. S., Lee, J. K., y Jang, J. -D., Adverse effects of smartphone addiction among university students in South Korea: A systematic review, <https://doi.org/10.3390/healthcare11010014>, *Healthcare*, 11(1), 14-23 (2023)
- Aldana-Zavala, J. J., Valdivieso, P. A. V., Isea-Argüelles, J. J., y Colina-Ysea, F. J., Dependencia y adicción al teléfono inteligente en estudiantes universitarios, <https://doi.org/10.4067/S0718-50062021000500129>, *Formación Universitaria*, 14(5), 129-136 (2021)
- Aloba, O. O., Adewuya, A. O., Ola, B. A., y Mapayi, B. M., Validity of the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) among Nigerian university students, <https://doi.org/10.1016/j.sleep.2006.08.003>, *Sleep Medicine*, 8(3), 266-270 (2007)
- Beck, A. T., y Clark, D. A., Anxiety and depression: An information processing perspective, in Routledge Library Editions: Anxiety, 41-54, Taylor and Francis, ISBN: 978-131737468-8, Londres, Inglaterra (2021)
- Becker, J.-M., Cheah, J.-H., y otros tres autores, PLS-SEM's most wanted guidance, <https://doi.org/10.1108/IJCHM-04-2022-0474>, *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 35(1), 321-346 (2023)
- Alwazze, M., Harfouch, M., y otros cuatro autores, Clinical manifestations' spectrum of smartphone addiction: Moving from an addiction toward a clinical syndrome, <https://doi.org/10.2174/0117450179295575240520064919>, *Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health*, 20, e17450179295575 (2024)
- Aranda, B. D. E., Álvarez, C. D., Hernández, R. L., y Ramírez, M. T. G., Propiedades psicométricas del modelo bifactorial del BDI-II (versión española) en muestras mexicanas de población general y estudiantes universitarios, <https://doi.org/10.11144/JAVERIANA.UPSY14-1.PPMB>, *Universitas Psychologica*, 14(1), 125-136 (2015)
- Ato, M., López, J. J., y Benavente, A., Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología, <https://doi.org/10.6018/analesps.29.3.178511>, *Anales de Psicología*, 29(3), 1038-1059 (2013)
- Beshai, S., Dobson, K. S., y Adel, A., Cognition and dysphoria in Egypt and Canada: An examination of the cognitive triad, <https://doi.org/10.1037/a0025744>, *Canadian Journal of Behavioural Science*, 44(1), 29-39 (2012)
- Buysse, D. J., Reynolds, C. F., y otros tres autores, The Pittsburgh sleep quality index: A new instrument for psychiatric practice and research, [https://doi.org/10.1016/0165-1781\(89\)90047-4](https://doi.org/10.1016/0165-1781(89)90047-4), *Psychiatry Research*, 28(2), 193-213 (1989)
- Chinwong, D., Sukwuttichai, P., y otros cuatro autores, Smartphone use and addiction among pharmacy students in Northern Thailand: A cross-sectional study, <https://doi.org/10.3390/healthcare11091264>, *Healthcare*, 11(9), 1264 (2023)
- Cohen, J., A power primer, <https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.155>, *Psychological Bulletin*, 112(1), 155-159 (1992)
- De Miranda- Azevedo, R., Roest, A. M., Hoen, P. W., y de Jonge, P., Cognitive/affective and somatic/affective symptoms of depression in patients with heart disease and their association with cardiovascular prognosis: A meta-analysis, <https://doi.org/10.1017/S0033291714000063>, *Psychological Medicine*, 44(13), 2689-2703 (2014)
- Elhai, J. D., Dvorak, R. D., Levine, J. C., y Hall, B. J., Problematic smartphone use: A conceptual overview and systematic review of relations with anxiety and depression psychopathology, <https://doi.org/10.1016/j.jad.2016.08.030>, *Journal of Affective Disorders*, 207, 251-259 (2017)
- Fabbri, M., Beracci, A., y otros cuatro autores, Measuring subjective sleep quality: A review, <https://doi.org/10.3390/ijerph18031082>, *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(3), 1-50 (2021)
- Gross, J. J., Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences, <https://doi.org/10.1017/S0048577201393198>, *Psychophysiology*, 39(3), 281-291 (2002)

- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., y Ringle, C. M., When to use and how to report the results of PLS-SEM, <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>, *European Business Review*, 31(1), 2-24 (2019)
- Hair, J., Hult, G. T. M., y otros cuatro autores, *Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using R: A workbook*, 1ª Ed., Springer, ISBN: 978-3-030-80519-7, Cham, Suiza (2021)
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., y Sarstedt, M., *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)*, 3ª Ed., Sage, ISBN: 978-1-5443-9640-8, Los Ángeles, USA (2022)
- Harvey, A. G., Stinson, K., y otros tres autores, The subjective meaning of sleep quality: A comparison of individuals with and without insomnia, <https://doi.org/10.1093/sleep/31.3.383>, *Sleep*, 31(3), 383-393 (2008)
- Hasan, H., Shihab, K. A., y otros cuatro autores, Associations of smartphone addiction, chronotype, sleep quality, and risk of eating disorders among university students: A cross-sectional study from Sharjah/United Arab Emirates, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e12882>, *Heliyon*, 9(1), e12882 (2023)
- Hasan, M. T., y Khan, M. H. A., Psychometric properties of the Bangla version of the Beck Depression Inventory-II (BDI-II) with university students in Bangladesh: A cross-sectional study, <https://doi.org/10.1002/hsr2.70280>, *Health Science Reports*, 8(1), e70280 (2025)
- Heo, J.-Y., Kim, K., y otros nueve autores, Effects of smartphone use with and without blue light at night in healthy adults: A randomized, double-blind, cross-over, placebo-controlled comparison, <https://doi.org/10.1016/j.jpsychires.2016.12.010>, *Journal of Psychiatric Research*, 87, 61-70 (2017)
- James, R. J. E., Dixon, G., y otros tres autores, Understanding the construction of 'behavior' in smartphone addiction: A scoping review, <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2022.107503>, *Addictive Behaviors*, 137, 107503 (2023)
- Kaya, F., Bostanci-Daştan, N., y Durar, E., Smartphone usage, sleep quality and depression in university students, <https://doi.org/10.1177/0020764020960207>, *International Journal of Social Psychiatry*, 67(5), 407-414 (2020).
- Kim, E., y Lee, K., Relationship between smartphone addiction and sleep satisfaction: A cross-sectional study on Korean adolescents, <https://doi.org/10.3390/healthcare10071326>, *Healthcare*, 10(7), 1326 (2022)
- Krystal, A. D., y Edinger, J. D., Measuring sleep quality, [https://doi.org/10.1016/S1389-9457\(08\)70011-X](https://doi.org/10.1016/S1389-9457(08)70011-X), *Sleep Medicine*, 9, S10-S17 (2008)
- Kunt, M., Demir, L. S., Şahin, T. K., y Tunçez, İ. H., Smartphone addiction and its relationship with depression in university students: A cross-sectional study, <https://doi.org/10.33880/ejfm.2020090103>, *Eurasian Journal of Family Medicine*, 9(1), 15-26 (2020)
- Kwon, M., Lee, J. Y., y otros siete autores, Development and validation of a smartphone addiction scale (SAS), <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0056936>, *PLoS ONE*, 8(2), e56936 (2013)
- Lemos, M., Vásquez, A. M., y Román-Calderón, J. P., Potential therapeutic targets in people with emotional dependency, <https://doi.org/10.21500/20112084.3627>, *International Journal of Psychological Research*, 12(1), 18-27 (2019)
- Maldonado-Avenidaño, N., Castro-Osorio, R., y Cardona-Gómez, P., Propiedades psicométricas del Inventario de Depresión de Beck-II (BDI-II) en población universitaria colombiana, <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2021.08.007>, *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 52, S51-S59 (2023)
- Malhi, G. S., y Mann, J. J., Depression, [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31948-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31948-2), *The Lancet*, 392(10161), 2299-2312 (2018)
- Manzar, M. D., Moiz, J. A., y otros cinco autores, Validity of the Pittsburgh Sleep Quality Index in Indian university students, <https://doi.org/10.5001/omj.2015.41>, *Oman Medical Journal*, 30(3), 193-202 (2015)
- Meng, S.-Q., Cheng, J.-L., y otros diez autores, Global prevalence of digital addiction in general population: A systematic review and meta-analysis, <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2022.102128>, *Clinical Psychology Review*, 92, 102128 (2022)
- Mokhtarinia, H. R., Khodaie-Ardakani, M. R., Ebadi, A., y Gabel, C. P., Cross cultural adaptation and psychometric evaluation of the short version of smart phone addiction scale in the Persian language, <https://doi.org/10.18502/ijps.v18i1.11411>, *Iranian Journal of Psychiatry*, 18(1), 35-44 (2023)
- Nelson, K. L., Davis, J. E., y Corbett, C. F., Sleep quality: An evolutionary concept analysis, <https://doi.org/10.1111/nuf.12659>, *Nursing Forum*, 57(1), 144-151 (2022)
- Nikolic, A., Bukurov, B., y otros ocho autores, Smartphone addiction, sleep quality, depression, anxiety, and stress among medical students, <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1252371>, *Frontiers in Public Health*, 11, 1252371 (2023)
- Noyan, C. O., Enez Darçin, A., y otros tres autores, Validity and reliability of the Turkish version of the smartphone addiction scale-short version among university students, <https://doi.org/10.5455/apd.176101>, *Anadolu Psikiyatri Dergisi*, 16, 71-83 (2015)
- Okasha, T., Saad, A., y otros cuatro autores, Prevalence of smartphone addiction and its correlates in a sample of Egyptian university students, <https://doi.org/10.1177/00207640211042917>, *International Journal of Social Psychiatry*, 68(8), 1580-1588 (2022)
- Ozcan, B., y Acimis, N. M., Sleep quality in pamukkale university students and its relationship with smartphone addiction, <https://doi.org/10.12669/pjms.37.1.3130>, *Pakistan Journal of Medical Sciences*, 37(1), 206-211 (2021)

- Penninx, B. W., Milaneschi, Y., Lamers, F., y Vogelzangs, N., Understanding the somatic consequences of depression: biological mechanisms and the role of depression symptom profile, <https://doi.org/10.1186/1741-7015-11-129>, BMC Medicine, 11(1), 129 (2013)
- Ratan, Z. A., Parrish, A. M., y otros tres autores, Smartphone addiction and associated health outcomes in adult populations: A systematic review, <https://doi.org/10.3390/ijerph182212257>, International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(22), 12257 (2021)
- Riemann, D., Berger, M., y Voderholzer, U., Sleep and depression — results from psychobiological studies: An overview, [https://doi.org/10.1016/S0301-0511\(01\)00090-4](https://doi.org/10.1016/S0301-0511(01)00090-4), Biological Psychology, 57(1), 67-103 (2001)
- Shmueli, G., Sarstedt, M., y otros cinco autores, Predictive model assessment in PLS-SEM: Guidelines for using PLSpredict, <https://doi.org/10.1108/EJM-02-2019-0189>, European Journal of Marketing, 53(11), 2322-2347 (2019)
- Sanz, C. S., Sabater, A. M., Tarín, M. L. B., y Romero, A. D., Tools of assessment of problematic mobile phones/smartphone use, <https://doi.org/10.21134/haaj.v17i1.265>, Health and Addictions, 17(1), 5-14 (2017)
- Said, A. H., Mohd, F. N., y otros cuatro autores, Prevalence of smartphone addiction and its associated factors among pre-clinical medical and dental students in a public university in Malaysia, <https://doi.org/10.51866/oa.75>, Malaysian Family Physician, 17(3), 64-73 (2022)
- Sanusi, S. Y., Al-Batayneh, O. B., Khader, Y. S., y Saddki, N., The association of smartphone addiction, sleep quality and perceived stress amongst Jordanian dental students, <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/eje.12674>, European Journal of Dental Education, 26(1), 76-84 (2022)
- Sarstedt, M., Hair, J. F., y otros tres autores, How to specify, estimate, and validate higher-order constructs in PLS-SEM, <https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2019.05.003>, Australasian Marketing Journal, 27(3), 197-211 (2019)
- Servidio, R., Griffiths, M. D., y otros tres autores, Further exploration of the psychometric properties of the revised version of the Italian smartphone addiction scale – short version (SAS-SV), <https://doi.org/10.1007/s12144-022-03852-y>, Current Psychology, 42(31), 27245-27258 (2023)
- Streukens, S., y Leroi-Werelds, S., Bootstrapping and PLS-SEM: A step-by-step guide to get more out of your bootstrap results, <https://doi.org/10.1016/j.emj.2016.06.003>, European Management Journal, 34(6), 618-632 (2016)
- Tsuno, N., Besset, A., y Ritchie, K., Sleep and depression, <https://doi.org/10.4088/JCP.v66n1008>, The Journal of Clinical Psychiatry, 66(10), 1254-1269 (2005)
- Wolf, N. D., y Wolf, R. C., Smartphone addiction: Fact or fiction?, <https://doi.org/10.1055/a-1191-9747>, Nervenheilkunde, 39(12), 810-816 (2020)
- Yim, M. S., A conceptual model for smart paradox, International Journal of Applied Business and Economic Research, ISSN 0972-7302, 15(14), 435-442 (2017)
- Zhang, C., Zeng, P., y otros siete autores, Relationship of problematic smartphone use, sleep quality, and daytime fatigue among quarantined medical students during the COVID-19 pandemic, <https://doi.org/10.3389/fpsy.2021.755059>, Frontiers in Psychiatry, 12, 755059 (2021)